Auxiliar 5

Profesor: Claudio Falcon B.
Auxiliares: Felipe Cubillos P. - Simón Villavicencio L.
Ayudante: Camila Izquierdo C.

P1.- Un disco de radio R dispuesto horizontalmente gira con velocidad angular constante w en torno a un eje vertical que pasa por su centro. A una distancia λR del eje $(0 \leq \lambda < 1)$ una pulga brinca con una rapidez v_0 relativa a su posición de salto y perpendicular a esta. Determine el máximo λ que garantice que la pulga cae sobre el disco después de su salto. Examine su resultado en el caso límite $wv_0 \gg g$ e interprete.

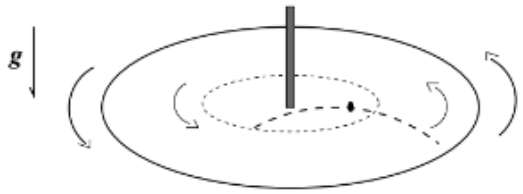

Figura 1: Pulga giratoria.

P2.- Un mono se encuentra colgado de una rueda que gira horizontalmente con un periodo T, y que está a una altura H, como se indica en la figura. Además el eje sobre el cual gira la rueda está en el borde de un plano inclinado, de ángulo θ con la horizontal. El mono se suelta justo cuando va pasando sobre el borde del plano inclinado tal que cae a una distancia D de este punto. Determine el radio de la rueda.

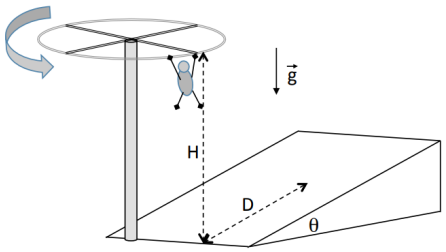

Figura 2: Mono colgao.

P3.- Dos ruedas, una de radio R y la otra de radio desconocido $r < R$, se conectan por medio de una correa que no resbala, de forma que giran en conjunto (como se muestra en la figura 2). Sobre el borde de cada rueda se pegan pequeñas pelotas, diseñadas para desprenderse después de que la rueda de radio mayor ha dado una vuelta completa.

Inicialmente, las ruedas ubican de forma que las pelotas están a la izquierda de cada rueda, como se muestra en la figura 2. Si la rueda de mayor tamaño se hace girar en sentido antihorario (contrahorario), con rapidez angular constante ω:

a) Determine el radio r de la rueda pequeña, de forma que esta gire $5\pi/2$ radianes cuando la rueda de mayor tamaño ha dado una vuelta completa.

b) Utilizando el radio r encontrado en (a), determine la velocidad de cada pelota en el momento en que se sueltan de sus respectivas ruedas.

c) Si los centros de las ruedas están ambos a una altura $2R$ del suelo y con sus centros separados por una distancia $2R$, ¿qué distancia separará a las pelotas una vez que ambas lleguen al suelo?

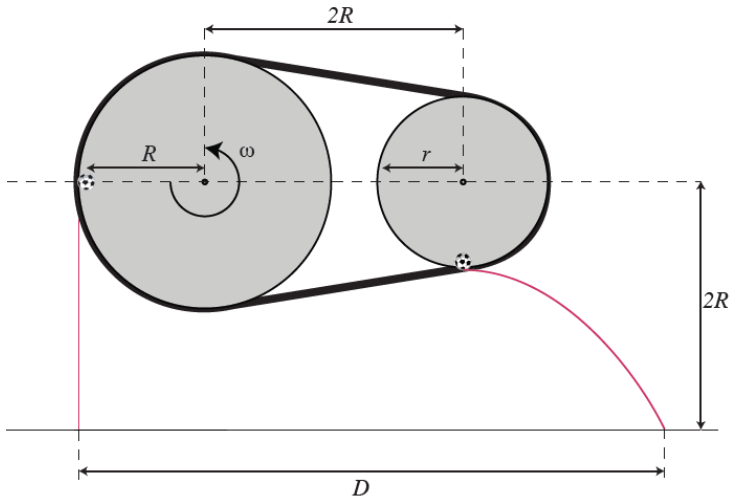

Figura 3: Cadena bicicleta.